

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
BÀI 01 – SƠ ĐỒ PERT, DỰ TRỮ VÀ ĐƯỜNG GẮNG

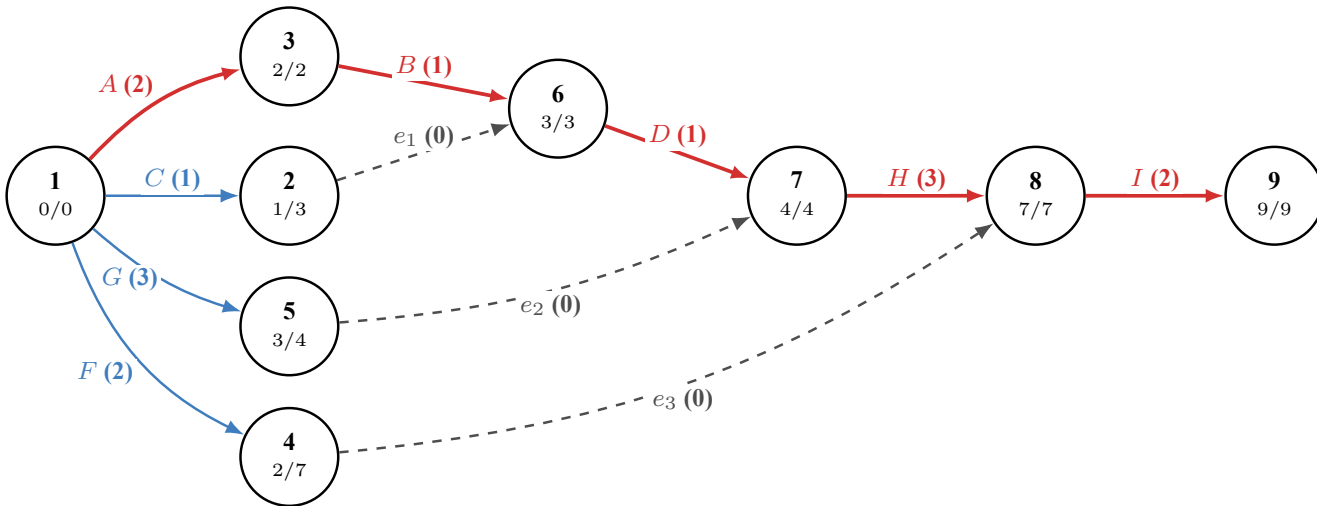
Bach Minh Quang MSSV: 202490077 Hà Nội, 09/2026

Mạng AOA: đỉnh = sự kiện, cung = công việc. Trong vòng tròn: số hiệu và t_s/t_m . Cung đỏ = găng, xanh = không găng, nét đứt = việc giả ($d = 0$).

Bảng 1: Dữ liệu công việc

CV	Trình tự	d	CV	Trình tự	d
A	Từ đầu	2	G	Từ đầu	3
B	Sau A	1	H	Sau D, G	3
C	Từ đầu	1	F	Từ đầu	2
D	Sau B, C	1	I	Sau H, F	2

a. Sơ đồ PERT Ba việc giả: e_1 nối kết thúc C vào đầu D; e_2 nối kết thúc G vào đầu H; e_3 nối kết thúc F vào đầu I.



Hình 1: Mạng PERT (AOA). Đường găng A–B–D–H–I.

b. Chỉ tiêu sự kiện, thời gian dự án, đường găng Tính tiến: $t_s(j) = \max_{i \rightarrow j} \{t_s(i) + d_{ij}\}$, $t_s(1) = 0$. Tính lùi: $t_m(i) = \min_{i \rightarrow j} \{t_m(j) - d_{ij}\}$, $t_m(9) = t_s(9)$. Dự trữ đỉnh $R(i) = t_m(i) - t_s(i)$; đỉnh găng khi $R = 0$.

Tiến: $t_s(1) = 0$; $t_s(2) = 1$; $t_s(3) = 2$; $t_s(4) = 2$; $t_s(5) = 3$; $t_s(6) = \max(2+1, 1+0) = 3$; $t_s(7) = \max(3+1, 3+0) = 4$; $t_s(8) = \max(4+3, 2+0) = 7$; $t_s(9) = 7+2 = 9$.

Lùi: $t_m(9) = 9$; $t_m(8) = 7$; $t_m(7) = 4$; $t_m(6) = 3$; $t_m(5) = 4$; $t_m(4) = 7$; $t_m(3) = 2$; $t_m(2) = 3$; $t_m(1) = \min(0, 2, 1, 5) = 0$.

Bảng 2: Thời điểm sớm, muộn và dự trữ sự kiện

Sự kiện i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$t_s(i)$	0	1	2	2	3	3	4	7	9
$t_m(i)$	0	3	2	7	4	3	4	7	9
$R(i)$	0	2	0	5	1	0	0	0	0

Đỉnh găng: 1, 3, 6, 7, 8, 9. Thời gian sớm nhất hoàn thành dự án:

$$T = t_s(9) = t_m(9) = \mathbf{9 \text{ ngày}}.$$

Công việc găng khi $TF_{ij} = t_m(j) - t_s(i) - d_{ij} = 0$: A, B, D, H, I. Kiểm tra đường dài nhất: $A+B+D+H+I = 2+1+1+3+2 = 9$; $C+D+H+I = 7$; $G+H+I = 8$; $F+I = 4$.

$$\boxed{A - B - D - H - I \quad (9 \text{ ngày})}$$

c. Dự trữ độc lập và kéo dài đồng thời Với cung $i \rightarrow j$:

$$TF = t_m(j) - t_s(i) - d, \quad FF = t_s(j) - t_s(i) - d, \quad IF = \max\{0, t_s(j) - t_m(i) - d\}.$$

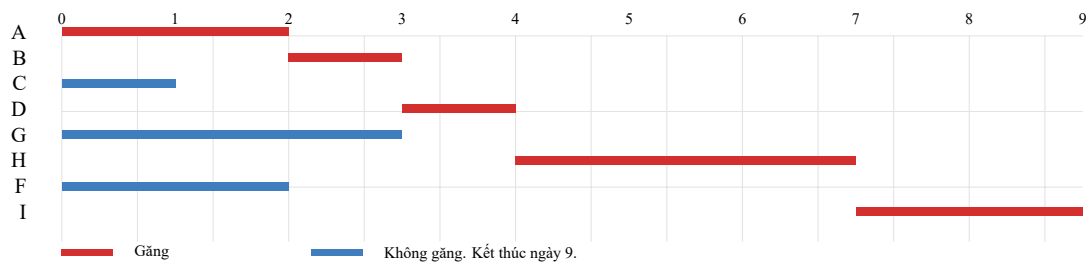
Bảng 3: Chỉ tiêu thời gian công việc

CV	d	ES	EF	LS	LF	TF	FF	IF
A	2	0	2	0	2	0	0	0
B	1	2	3	2	3	0	0	0
C	1	0	1	2	3	2	0	0
D	1	3	4	3	4	0	0	0
G	3	0	3	1	4	1	0	0
H	3	4	7	4	7	0	0	0
F	2	0	2	5	7	5	0	0
I	2	7	9	7	9	0	0	0

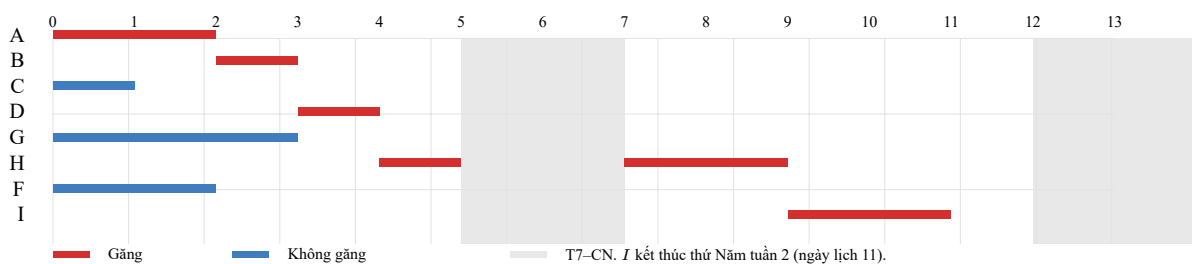
Công việc không găng: C ($TF=2$), G ($TF=1$), F ($TF=5$). Dự trữ độc lập $IF(C) = IF(G) = IF(F) = 0$: không việc nào kéo dài được nếu sự kiện đầu xảy ra muộn nhất và sự kiện cuối xảy ra sớm nhất.

Kéo dài đồng thời mọi việc không găng thêm x ngày: $C-D-H-I$: $7 + x \leq 9 \Rightarrow x \leq 2$; $G-H-I$: $8 + x \leq 9 \Rightarrow x \leq 1$; $F-I$: $4 + x \leq 9 \Rightarrow x \leq 5$. Với $x = 1$, $\max(EF_B, EF_C) = \max(3, 2) = 3$ và $\max(EF_D, EF_G) = \max(4, 4) = 4$, H và I không trễ. Vậy mức kéo dài đồng thời lớn nhất là **1 ngày** (min TF của các việc không găng).

d. Biểu đồ Gantt (tương đương MS Project, in A4) MS Project: Auto Scheduled; Predecessor $B \leftarrow A$, $D \leftarrow B, C$, $H \leftarrow D, G$, $I \leftarrow H, F$; bật *Format* $\rightarrow$ *Critical Tasks*. Lịch 7 ngày: Change Working Time (T7-CN làm việc). Lịch 5 ngày: Standard (T2-T6). Mốc 0 = thứ Hai; lịch chỉ đổi số ngày lịch.



Hình 2: Gantt – tuần làm việc 7 ngày (trục = ngày lịch).



Hình 3: Gantt – tuần làm việc 5 ngày (ô xám = thứ Bảy, Chủ nhật).

Tóm tắt. $T = 9$ ngày; đường găng $A-B-D-H-I$; IF mọi việc không găng bằng 0; kéo dài đồng thời tối đa 1 ngày. Lịch 7 ngày: 9 ngày lịch. Lịch 5 ngày (bắt đầu thứ Hai): 11 ngày lịch.